

# Corridor Québec-Windsor : ce que la voie existante permet

Temps de parcours par scénario de modernisation, et ce qui les retient : géométrie, passages à niveau, signalisation, doublement et régime de cohabitation

Étude préparée pour François Rebello [AUTEUR À COMPLÉTER]

Brouillon, août 2026

## Synthèse

Cette étude répond à une question simple : combien de temps le train peut-il prendre entre les grandes villes du corridor, sur la voie qui existe déjà, selon ce qu'on accepte d'y investir? La réponse se lit dans une seule table, construite en additionnant quatre choses que l'on peut compter : le temps que les courbes permettent, le temps des zones urbaines (figé à l'horaire actuel), le temps des arrêts, et une marge d'exploitation que l'étude encadre entre deux bornes au lieu de la deviner.

Trois scénarios de matériel et de voie (détail en section 3) : **S1** est la voie et le train d'aujourd'hui ; **S2** est un train pendulaire exploité selon la méthode que le CN applique déjà à ce type de train, avec le dévers maximal standard du CN (aucune dérogation nécessaire) ; **S3** est un pendulaire moderne plus performant, qui sort du précédent nord-américain et demanderait une approbation par équipement. La « bande » est le plafond de vitesse qu'on s'autorise à exploiter (200 km/h exige de traiter les passages à niveau et la signalisation ; 250 et plus exige de les éliminer, voir sections 5 et 6).

**Temps Montréal-Toronto (539 km).** Horaire actuel : 5 h 18. Le « temps de base » est le temps calculé sans marge (courbes + zones urbaines figées + arrêts) ; la fourchette applique la marge, de la borne normative (9 %) à la marge actuelle du tronçon.

| Scénario × bande   | Temps de base | Avec marge (fourchette) |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| S2, bande 200 km/h | 4 h 00        | 4 h 21 à 4 h 34         |
| S3, bande 250 km/h | 3 h 30        | 3 h 49 à 4 h 00         |
| S3, bande 300 km/h | 3 h 15        | 3 h 32 à 3 h 43         |

**Temps Montréal-Québec (270 km).** Horaire actuel : 3 h 23.

| Scénario × bande   | Temps de base | Avec marge (fourchette) |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| S2, bande 200 km/h | 2 h 12        | 2 h 24 à 2 h 56         |
| S3, bande 250 km/h | 1 h 58        | 2 h 09 à 2 h 37         |

La fourchette de marge n'est pas une estimation : sa borne basse est la marge normative internationale (9 pour cent du temps de parcours aux vitesses de 200 km/h et plus ([Schittenhelm](#),

2011; [Union internationale des chemins de fer, 2000](#))), sa borne haute est la marge que l'horaire actuel de VIA porte aujourd'hui sur le tronçon concerné (mesurée dans cette étude : de 14 pour cent sur Montréal-Toronto à 33 pour cent sur Montréal-Québec). La distance entre les deux bornes est le coût du régime d'exploitation actuel ; la trancher est l'objet de l'étude de circulation recommandée en conclusion.

Mise en regard : le projet Alto propose environ 1 000 km de voies neuves dédiées pour relier Québec à Toronto par un tracé nord à 300 km/h ou plus ([Alto, 2025](#)). La présente étude documente ce que le réseau existant du corridor riverain (environ 1 090 km de voies physiques, parcourues en 1 431 km de trajets) peut donner, ainsi que les cinq obstacles qui les retiennent et le prix réglementaire de chacun. Les deux exercices sont complémentaires : on ne peut comparer les options qu'en connaissant les deux.

Les cinq constats principaux :

1. **La géométrie n'est pas le problème principal.** Avec un pendulaire moderne (S3), il ne reste que 186 km (13 pour cent du réseau parcouru) dont les courbes interdisent 200 km/h, et plus aucun kilomètre sous 100 km/h. Même en restant dans le strict précédent CN (S2), le résidu sous 200 km/h est de 267 km.
2. **Les passages à niveau sont l'obstacle réglementaire dominant au-dessus de 200 km/h :** en scénario S3, 754 des 924 passages du corridor se trouvent sur des segments dont la géométrie dépasserait ce seuil (695 en S2, 471 dès S1) ; le précédent américain y exige zéro passage ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)).
3. **La signalisation est une ligne de devis, pas un mur :** rien à faire jusqu'à 160 km/h, une superposition de contrôle en cabine de 161 à 200 (précédent tarifé au Michigan ([Federal Railroad Administration, 2024](#))), un système intégral au-delà (c'est le devis d'Alto).
4. **Le régime de cohabitation pèse plus que le nombre de voies.** Mesuré sur les horaires de VIA à géométrie neutralisée : une voie simple coûte environ 5 points de marge quand VIA est propriétaire, environ 28 points quand le CN l'est (stable de 3 à 6 et de 27 à 33 selon la pénalité d'arrêt testée). Le même instrument montre ce que le doublement achète chez le CN : environ 28 points, soit une vingtaine de minutes sur Montréal-Québec.
5. **La marge d'horaire est la grandeur que cette étude ne peut pas trancher.** Elle est encadrée (7 à 9 pour cent en régime normatif, 37 à 65 pour cent mesurés aujourd'hui selon la cellule) ; l'écart entre les deux est précisément ce qu'une étude de circulation avec le propriétaire de la voie devra allouer.

## Méthode et périmètre

### Le modèle

Le temps de parcours d'un tronçon, pour une bande de vitesse et un scénario donnés, est la somme de quatre termes :

$$T = \sum \text{blocs urbains figés} + \int \frac{dx}{V(x)} + \text{arrêts} + \text{marge}$$

avec  $V(x) = \min(\text{vitesse géométrique du scénario, bande})$  sur l'interurbain.

**Vitesse géométrique** : le plafond que les courbes permettent. Une courbe de rayon  $R$  (en mètres) limite la vitesse à  $v = k\sqrt{R}$ , où  $k$  dépend du dévers (l'inclinaison de la voie dans la courbe) et de l'insuffisance de dévers admise (l'inclinaison « manquante » que le train et ses passagers acceptent de subir, ou que la caisse pendulaire compense). C'est une borne physique, jamais une promesse d'horaire. Avec un écartement effectif de 1 524 mm, cette formule reproduit exactement la méthode officielle du CN ([Canadien National, 2002](#)).

**Vitesse commerciale** : la vitesse résultante à l'horaire, une fois appliqués les plafonds réglementaires (passages à niveau, signalisation), les blocs urbains, les arrêts et la marge. Elle est calculée par l'intégration ci-dessus, jamais par un facteur multiplicatif.

**Blocs urbains figés.** Aucun gain n'est compté dans les approches urbaines, quel que soit le scénario : Montréal Central à Dorval (17,8 km), Montréal à Saint-Lambert par le pont Victoria (6,1 km, tronçon de Québec), Sainte-Foy à Québec avec le pont de Québec (19,9 km), Guildwood à Toronto Union (20,1 km), chacun figé à la médiane des horaires publiés actuels (données ouvertes GTFS) ([VIA Rail Canada, 2026](#)) ; Ottawa, sans gare d'approche proche, est traité par une fenêtre de 10 km de part et d'autre [HYPOTHÈSE, couverte par la sensibilité de  $\pm 20$  pour cent sur l'ensemble des blocs urbains].

**Arrêts.** Cinq minutes par arrêt intermédiaire hors blocs urbains. C'est une normalisation volontairement favorable : le pilote de train sans arrêt de septembre 2025 annonçait un gain de 30 à 40 minutes pour quatre arrêts sautés, soit 7,5 à 10 minutes par arrêt en conditions réelles ([CBC News, 2025](#)).

**Marge.** Jamais estimée : encadrée entre une borne normative et une borne mesurée (section 4.3).

## Les données

Géométrie : tracé VIA reconstruit par appariement des données d'horaires ouvertes de VIA (GTFS) sur le graphe ferroviaire OpenStreetMap ([OpenStreetMap contributors, 2026](#); [VIA Rail Canada, 2026](#)), rayon de courbure calculé tous les 10 mètres, validé par quatre passes de contre-vérification indépendantes lors des phases antérieures du projet. Nombre de voies : détection géométrique des voies parallèles dans OpenStreetMap, corroborée par les rapports du Bureau de la sécurité des transports (l'écart entre un tronçon double détecté et le même tronçon documenté par le BST est de 0,1 km sur 25). Passages à niveau : inventaire officiel ouvert de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)). Horaires : flux GTFS de VIA, saison 2026.

## Hors périmètre, déclaré

La conception par site (clothoïdes, raccordements), le cantonnement fin, la simulation de circulation (c'est l'étude à commander), les ponts, tunnels et l'état détaillé de la voie, ainsi que les zones urbaines au-delà de leurs blocs figés. Les horaires mesurés datent de la saison 2026,

une période de restrictions exceptionnelles liées aux passages à niveau (section 6) : les marges mesurées sont donc possiblement gonflées, ce qui est signalé partout où cela joue.

Règle d'écriture du document : des comptes et des seuils (« ce qui devrait être vrai »), jamais des estimations d'auteur. On peut contester un coût ; on ne peut pas contester un compte.

## Le train pendulaire et le dévers

Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes, ce qui permet de les franchir plus vite sans inconfort pour les passagers. Le Canada en a déjà exploité un : le LRC, auquel la méthode du CN accorde une insuffisance de dévers de 6 pouces (152 mm), contre 3 pouces pour un train ordinaire ([Canadien National, 2002](#); [Federal Railroad Administration, s. d.-b](#)). C'est un précédent domestique, pas une hypothèse.

Les trois scénarios :

|                            | Dévers           | Insuffisance | $k$ ( $v = k \cdot \sqrt{R}$ ) | Statut réglementaire |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| S1 : voie et train actuels | 100 mm (supposé) | 76 mm        | 3,83                           | régime courant       |
| S2 : pendulaire type LRC   | 127 mm           | 152 mm       | 4,82                           | 100 % précédent CN   |
| S3 : pendulaire moderne    | 127 mm           | 270 mm       | 5,75                           | hors précédent NA    |

Le dévers de S2 et S3 (127 mm, soit 5 pouces) est le maximum standard du CN pour trafic mixte ([Canadien National, 2002](#)) : il ne demande aucune dérogation et n'exclut pas le fret. S1 porte un dévers supposé (le réseau réel n'a pas été relevé), signalé comme tel partout.

**Ce que chaque scénario achète**, en kilomètres de tracé dont le plafond géométrique reste sous la cible (somme des quatre trajets analysés, 1 431 km) :

| Cible                                                        | S1     | S2     | S3     |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Sous 200 km/h (rectification requise pour la grande vitesse) | 620 km | 267 km | 186 km |
| Sous 160 km/h                                                | 326 km | 122 km | 59 km  |
| Sous 100 km/h (sections sévères)                             | 41 km  | 18 km  | 0 km   |

La lecture décisionnelle : la géométrie du corridor n'a pas besoin d'être reconstruite, elle a besoin d'un meilleur train. En S3, 87 pour cent du tracé atteint 200 km/h ou plus sans toucher une seule courbe ; le résidu de 186 km est listé section par section dans les annexes numériques du projet, avec le rayon à ouvrir pour chaque site.

**Ce qu'il faut dire honnêtement de S3.** Aucun matériel n'est exploité en Amérique du Nord à 270 mm d'insuffisance ; la voie d'approbation existe (l'article 4.3 du règlement canadien permet d'approuver un équipement désigné au-delà de 3 pouces ([Transports Canada, 2022](#))), mais elle reste à parcourir. Une position de repli à 225 mm est calculée en sensibilité dans les annexes. Par ailleurs, la caisse pendulaire protège le passager, pas le rail : les efforts en voie croissent avec la vitesse en courbe, ce qui implique un standard d'entretien renforcé (un point de veto potentiel du propriétaire, et un coût récurrent). L'histoire du LRC le rappelle : son système d'inclinaison, coûteux en entretien, a fini désactivé puis retiré ([Wikipédia, 2025a](#)). S2 reste, pour cette raison, le scénario pivot de l'argumentaire : tout y tient dans la méthode que le CN applique déjà.

## Doublement des voies et régime de cohabitation

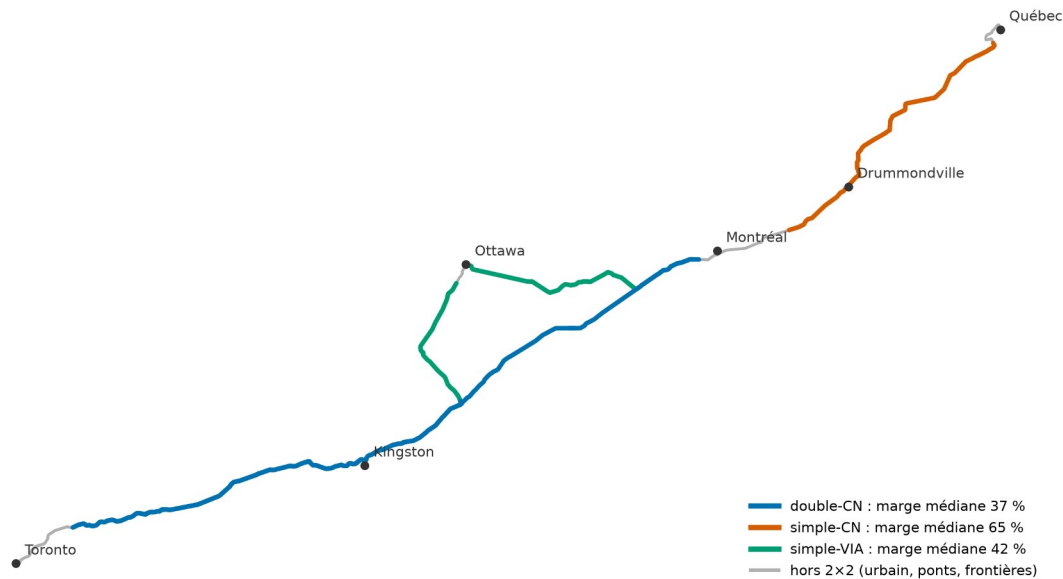
Ces deux questions se mesurent avec le même instrument, lu dans deux directions. Le corridor offre une expérience naturelle : des tronçons en voie simple appartenant à VIA (croisements planifiés entre trains VIA), des tronçons en voie simple appartenant au CN (croisements subis, le fret étant prioritaire chez lui), et des tronçons en voie double du CN (croisements éliminés, dépassements subis). En comparant la marge d'horaire de ces trois familles, à géométrie neutralisée, on lit séparément le prix de la voie manquante et le prix du régime.

### La mesure

Pour chacune des paires de gares adjacentes du corridor, la marge est l'écart entre le temps à l'horaire (médiane de tous les sillons, un sillon étant le créneau horaire d'un train donné) et le temps que la géométrie permet au régime actuel (intégration à vitesse plafonnée à 160 km/h), rapporté à ce dernier. Les paires contaminées par un nœud (blocs urbains, ponts Victoria et de Québec, approches d'Ottawa, chevauchements de frontière de propriétaire) sont exclues, chacune avec son motif documenté. Résultat, sur le cœur du corridor (classe de voie homogène, 95 à 100 mi/h, soit 153 à 161 km/h, permis sur les lignes du CN et 80 à 95 mi/h sur celles de VIA) :

| Cellule          | Paires | Marge médiane | Dispersion entre sillons | Trafic (trains/jour) |
|------------------|--------|---------------|--------------------------|----------------------|
| Voie double, CN  | 11     | 37 %          | 5 %                      | 40                   |
| Voie simple, VIA | 5      | 42 %          | 10 %                     | 12 à 14              |
| Voie simple, CN  | 2      | 65 %          | 21 %                     | 27                   |

Le 2x2 du corridor : marge d'horaire par cellule voie x propriétaire



*Le 2x2 du corridor : chaque inter-gare colorée selon sa cellule voie x propriétaire, avec la marge médiane mesurée par cellule. En gris, les paires exclues de la mesure (blocs urbains, ponts, frontières de propriétaire).*

Trois lignes, trois faits :

**Ce que le doublement achète, chez le CN :** environ 28 points de marge (65 contre 37), soit une vingtaine de minutes sur Montréal-Québec. L'échantillon de voie simple CN est mince (deux paires, celles du tronçon de Québec) : le chiffre se publie en fourchette, pas au point. Il est en revanche robuste aux deux objections classiques, et cela se vérifie dans la table : la classe de voie est la même que sur la ligne double (95 contre 95 à 100 mi/h permis), et la ligne double porte davantage de trafic (40 trains par jour contre 27) tout en affichant moins de marge. Ni l'état de la voie ni le volume n'expliquent l'écart ; les croisements l'expliquent.

**Ce que le régime pèse :** sous propriétaire VIA, la voie simple ne coûte qu'environ 5 points de marge par rapport à la voie double du CN ; sous propriétaire CN, elle en coûte environ 28 (les fourchettes 3 à 6 et 27 à 33 couvrent les pénalités d'arrêt testées). Le rapport est d'environ sept pour un, et il résiste aux tests de sensibilité (pénalité d'arrêt de 0 à 3 minutes par paire). Une réserve honnête : les lignes de VIA portent environ deux fois moins de trains que celles du CN ; ce qu'on mesure est donc l'effet du régime au sens large, densité de fret comprise. C'est précisément ce que le doublement seul ne change pas.

**La dispersion raconte la même histoire.** Sur voie double, tous les trains d'une même paire font le même temps (écart interquartile de 5 pour cent). Sur la voie simple du CN, l'horaire d'une même paire varie de 8 à 16 minutes selon le sillon : les croisements avec le fret sont écrits dans la grille de VIA elle-même. Le passager de Montréal-Québec paie jusqu'à 24 minutes selon l'heure de son départ.

## Contre-épreuve : le sud-ouest ontarien

L'étude a étendu la mesure aux lignes Toronto-Windsor et Toronto-Sarnia. Cette région ne se compare pas au cœur (la voie y est de classe inférieure, avec des vitesses permises de 42 à 70 mi/h sur les lignes simples du CN : la marge y mesure d'abord l'état de la voie), mais son contraste interne vaut la démonstration : le seul segment où le train roule à vitesse normale (95 km/h de moyenne, voie entretenue à 100 mi/h permis) est le segment Chatham-Windsor, précisément celui que VIA possède. Les lignes simples voisines du CN, presque vides (8 trains par jour), roulent à 40-60 km/h de moyenne sur des voies laissées à 42-70 mi/h. Le propriétaire qui vit du service passager entretient sa voie ; la conclusion du cœur se réplique dans une seconde région, par un autre mécanisme.

## L'encadrement de la marge

La marge d'horaire est la grandeur que cette étude ne peut pas trancher ; voici l'intervalle où elle tombe nécessairement, et pourquoi.

**Borne basse, normative.** La fiche UIC 451-1 recommande, pour un train de voyageurs, un supplément fixe plus un pourcentage selon la vitesse : au total environ 7 pour cent du temps de parcours à 160 km/h et 9 pour cent à 200 ([Schittenhelm, 2011](#) ; [Union internationale des chemins de fer, 2000](#)). Les règles publiées des gestionnaires nationaux se situent au même ordre : SNCF Réseau impose 4,5 minutes par 100 km sur ligne classique et 5 pour cent sur ligne à grande vitesse ([SNCF Réseau, 2023](#)) ; le gestionnaire suédois publie même le différentiel qui nous intéresse : 3 minutes par 100 km en voie simple contre 2 en voie double, plus 60 secondes par croisement ([Trafikverket, 2025](#)). Aucune règle publiée ne dépasse 15 pour cent.

**Borne haute, mesurée.** Le corridor porte aujourd'hui de 37 à 65 pour cent de marge selon la cellule (table ci-dessus). L'écart entre les deux bornes n'est pas de la prudence d'horairiste : c'est le prix, en minutes, du régime de cohabitation actuel.

**Le précédent continental.** L'inspecteur général d'Amtrak a documenté le même phénomène : environ 70 pour cent du temps additionnel des horaires d'Amtrak est provisionné pour les retards anticipés des chemins de fer hôtes, et le fret cause 59 pour cent des retards des longs parcours ([Amtrak Office of Inspector General, 2019](#)). La situation du corridor n'est pas une exception canadienne, c'est la condition générale du train de voyageurs invité chez un propriétaire de fret.

**Pièces au dossier,** sans récit d'intention : le 11 octobre 2024, le CN a imposé aux rames neuves de VIA un ralentissement à 72 km/h aux passages munis de prédicteurs, les circuits qui déclenchent les barrières à l'approche d'un train (304 passages visés), déclenchant des retards de 30 à 45 minutes ; VIA a demandé le contrôle judiciaire en Cour fédérale le 12 novembre 2024 ([La Presse Canadienne, 2024](#)) ; l'ordre ministériel de décembre 2024 était une demande d'information au CN, pas un rétablissement des vitesses, et l'allègement négocié n'est entré en vigueur que le 28 août 2025 ([Transports Canada, 2025](#)). Le pilote sans arrêt Montréal-Toronto a été suspendu le jour prévu de son lancement, VIA invoquant des contraintes opérationnelles chez son hôte ([CBC News, 2025](#)). La ponctualité du réseau est passée de 71-72 pour cent (2020-2021) à 57-59 (2022-2023), 51 (2024) puis 30 pour cent au premier trimestre 2025 ([VIA Rail Canada, 2025a, 2025b](#)).

**Sur Montréal-Toronto, déjà doublé, « doubler » n'est pas la demande pertinente.** La voie double élimine les croisements, pas les dépassements. L'intervention utile y est l'ajout de liaisons rapides entre les deux voies (un dépassement se règle à basse ou à haute vitesse selon le type d'aiguillage installé, ce qui change tout son coût en temps [ordres de grandeur 15 vs 45-50 mi/h, À VÉRIFIER en étude de circulation]) et les sections de troisième voie aux points de friction. Le dimensionnement précis relève de l'étude de circulation.

## Passages à niveau

Un passage à niveau est un croisement rail-route à niveau. Sa tolérance réglementaire décroît par paliers de vitesse ; le précédent nord-américain le plus structuré est américain ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)), cité ici comme référence de seuils, non comme droit applicable au Canada :

- **jusqu'à 153 km/h** : régime actuel (le précédent domestique est le Turbo, plafonné en service à 153 km/h notamment à cause de ses passages à niveau [SOURCE tertiaire, à consolider : Wikipédia ([2025b](#))] ;
- **154 à 177 km/h** : corridor « scellé » : traiter ou fermer chaque passage (barrières quatre-quadrants, terre-pleins, détection). Le programme de référence, en Caroline du Nord, a été évalué par la FRA : au moins 19 vies sauvées de 1995 à 2004 et une réduction projetée d'environ 52 pour cent de la mortalité du corridor ([Bien-Aime, 2009](#)) ;
- **178 à 201 km/h** : système complet d'avertissement et de barrières approuvé et fonctionnel (classe 7 américaine) ;
- **au-delà de 201 km/h : zéro passage à niveau** (classes 8 et 9 américaines).

**Le compte.** L'inventaire ouvert de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)), joint au tracé, donne 924 passages physiques sur le corridor (dédoublonnés entre trajets), dont 352 passages publics à protection active : le même ordre de grandeur que les 304 passages à prédicteurs du dossier judiciaire de VIA ([La Presse Canadienne, 2024](#)), qui couvre un périmètre plus étroit (l'écart est expliqué dans les annexes numériques).

**Le compte par bande,** selon la vitesse que la géométrie permettrait en S3 :

| Bande du segment porteur | Passages (corridor dédoublonné) |
|--------------------------|---------------------------------|
| ≤ 153 km/h               | 20                              |
| 154-177 km/h             | 13                              |
| 178-201 km/h             | 137                             |
| > 201 km/h               | 754                             |

La lecture : si l'on veut exploiter la géométrie que le pendulaire libère, 754 passages tombent dans la bande « zéro passage » du précédent américain. C'est le vrai mur au-dessus de 200 km/h, très loin devant la signalisation.

**Le tri,** sur données ouvertes (le lecteur applique ses coûts unitaires) : 569 passages privés ou de ferme, candidats à la fermeture [HYPOTHÈSE : l'existence d'une alternative routière à moins de



2 km n’a pas été vérifiée] ; 233 passages municipaux simples, traitement standard ; 122 passages urbains, multi-voies ou provinciaux, complexes.

## Signalisation

La signalisation se traite en un escalier de trois marches, chacune étant un compte et une ligne de devis, pas une carte :

- **Jusqu’à 160 km/h : effet nul.** Le corridor s’exploite déjà à 160 km/h sous sa signalisation actuelle (la commande centralisée de la circulation, ou CTC), sans qu’aucune règle canadienne n’impose de plafond du type « 79 mi/h » américain.
- **De 161 à 200 km/h : superposition de contrôle en cabine.** Le précédent tarifé existe : la ligne Amtrak du Michigan exploite 110 mi/h avec un système incrémental superposé à la signalisation existante ([Federal Railroad Administration, 2024](#)).
- **Au-delà de 200 km/h : contrôle intégral** de type ETCS (le standard européen de contrôle des trains). C’est le devis d’Alto ([Alto, 2025](#)), et l’argument économique pour ne pas viser cette bande sur la voie partagée.

La signalisation a une seconde fonction, le débit (longueur des cantons, liaisons) : elle vit dans le paquet capacité de l’étude de circulation, pas ici. Cette étude compte, elle ne dimensionne pas.

## Résultats intégrés

Table complète des temps de base par tronçon, scénario et bande (sans marge ; la marge s’applique par la fourchette de la synthèse). Horaire actuel en regard.

| Tronçon                   | Horaire actuel | S1, plafond 160 | S2, 200 | S3, 250 | S3, 300 |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Montréal-Québec (270 km)  | 3 h 23         | 2 h 33          | 2 h 12  | 1 h 58  | 1 h 52  |
| Montréal-Ottawa (185 km)  | 2 h 02         | 1 h 47          | 1 h 33  | 1 h 24  | 1 h 19  |
| Ottawa-Toronto (444 km)   | 4 h 35         | 3 h 53          | 3 h 21  | 2 h 56  | 2 h 45  |
| Montréal-Toronto (539 km) | 5 h 18         | 4 h 38          | 4 h 00  | 3 h 30  | 3 h 15  |

Sensibilités : blocs urbains  $\pm 20$  pour cent (déjà dans les fourchettes) ; le bruit sur les rayons de courbure est absorbé par la publication en classes de vitesse plutôt qu’au km/h près ; la pénalité

d'arrêt (5 minutes par arrêt, borne basse volontaire) peut être portée à 7,5-10 minutes sans changer l'ordre des scénarios.

Deux garde-fous internes : chaque segment publié vérifie par construction la cohérence entre sa classe et sa vitesse (zéro violation sur 5 040 contrôles), et les zones-témoins (courbes réelles d'Ottawa et de Montréal, vitesse de la ligne Kingston) ressortent correctement à chaque régénération.

## Limites, et l'étude qu'il faut commander

Ce que cette méthode ne voit pas, elle le déclare : elle ne simule pas la circulation (croisements réels, sillons de fret, robustesse d'horaire), elle ne conçoit aucun site, elle ne chiffre aucun coût. Ses horaires de référence datent d'une saison de restrictions exceptionnelles, ce qui peut gonfler les marges mesurées ; la hiérarchie entre cellules (voie simple CN au-dessus de tout le reste) est robuste à ce biais, les niveaux absolus moins.

C'est précisément pourquoi sa conclusion opérationnelle est une commande d'étude : une étude de circulation, menée avec le propriétaire de la voie, qui alloue la marge entre ses causes (fret, état de voie, passages à niveau, terminaux) et dimensionne les interventions de capacité (liaisons rapides, sections de troisième voie, allongement d'évitements). Tout ce que la présente étude compte en est l'intrant direct ; ses fourchettes en bornent d'avance le résultat.

## Références

Alto. (2025). *About Alto*. <https://www.altotrain.ca/en/about-alto>

Amtrak Office of Inspector General. (2019). *Train operations : Better estimates needed of the financial impacts of poor on-time performance* (OIG-A-2020-001). Amtrak OIG. <https://amtrakoig.gov/sites/default/files/reports/OIG-A-2020-001%20OTP%20mandate.pdf>

Bien-Aime, P. (2009). *North Carolina « Sealed Corridor » Phase I, II, and III assessment* (DOT/FRA/ORD-09/17). Federal Railroad Administration, U.S. Department of Transportation. [https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra\\_net/300/ord0917.pdf](https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/300/ord0917.pdf)

Canadien National. (2002). *MR 1305-0 : méthode de calcul des vitesses en courbe* [Circulaire technique interne]. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

CBC News. (2025). *Via postpones direct Montreal-Toronto pilot*. <https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/via-montreal-toronto-pilot-that-skipped-eastern-ontario-postponed-1.7646512>

Federal Railroad Administration. (s. d.-a). *Automotive or railroad crossings at grade*, 49 C.F.R. §213.347. Electronic Code of Federal Regulations. Consulté <https://www.ecfr.gov/current/title-49/section-213.347>

Federal Railroad Administration. (s. d.-b). *Mixed freight and higher-speed passenger trains : Superelevation*. U.S. Department of Transportation. Consulté [https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra\\_net/19085/Superelevation.pdf](https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/19085/Superelevation.pdf)

Federal Railroad Administration. (2024). *Incremental Train Control System*. U.S. Department of Transportation. <https://railroads.dot.gov/research-development/program-areas/train-control/ptc/incremental-train-control-system>

La Presse Canadienne. (2024). *Via Rail seeks judicial review of CN Rail's speed restrictions*. Global News. <https://globalnews.ca/news/10868587/via-rail-judicial-review-cn-rail-speed-restrictions/>

OpenStreetMap contributors. (2026). *Extraits Ontario et Québec*. Données cartographiques, Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/>

Schittenhelm, B. (2011). Planning with timetable supplements in railway timetables. *Trafikdage på Aalborg Universitet 2011*. <https://journals.aau.dk/index.php/td/article/download/5554/4887>

SNCF Réseau. (2023). *Document de référence du réseau : annexe 4.1, horaire de service 2025*. SNCF Réseau. <https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/DRR2025-annexe-4-1.pdf>

Trafikverket. (2025). *Järnvägsnätsbeskrivning 2027, annexe 4 D : Kvalitetstillägg*. Trafikverket. <https://bransch.trafikverket.se/contentassets/6526f430ae7f489aae8e88c06f2eef6b/jnb-2027-2025-12-05.pdf>

Transports Canada. (2022). *Règlement concernant la sécurité de la voie (Rules Respecting Track Safety), partie II, Subpart C : Track geometry*. Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rules/2022-2023/rules-respecting-track-safety/subpart-c>

Transports Canada. (2023). *Inventaire des passages à niveau*. Jeu de données, Gouvernement du Canada, Portail du gouvernement ouvert. <https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d0f54727-6c0b-4e5a-aa04-ea1463cf9f4c>

Transports Canada. (2025). 3. *PIC — Operating restrictions for VIA Rail in the Quebec City-Windsor corridor*. Cahier de transition, Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/binder/3-pic-operating-restrictions-via-rail-quebec-city-windsor-corridor>

Union internationale des chemins de fer. (2000). *Marges de régularité à prévoir dans les horaires dans le but de garantir la ponctualité du service : marges de régularité* [Fiche UIC 451-1/F/4, 4e \ed.]. UIC.

VIA Rail Canada. (2025a). *Rapport annuel 2024*. [https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail\\_Annual-Report\\_2024.pdf](https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail_Annual-Report_2024.pdf)

VIA Rail Canada. (2025b). *Rapport du premier trimestre 2025*. [https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025\\_VIA-Rail\\_First-Quarter-Report.pdf](https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025_VIA-Rail_First-Quarter-Report.pdf)

VIA Rail Canada. (2026). *Données GTFS du réseau VIA Rail*. Jeu de données. <https://www.viarail.ca/fr/developpeurs>

Wikipédia. (2025a). *LRC (train)*. [https://en.wikipedia.org/wiki/LRC\\_\(train\)](https://en.wikipedia.org/wiki/LRC_(train))

Wikipédia. (2025b). *UAC TurboTrain*. [https://en.wikipedia.org/wiki/UAC\\_TurboTrain](https://en.wikipedia.org/wiki/UAC_TurboTrain)